第１回講習資料

本日のメニュー

- 1. 抵抗とコンデンサの使用法

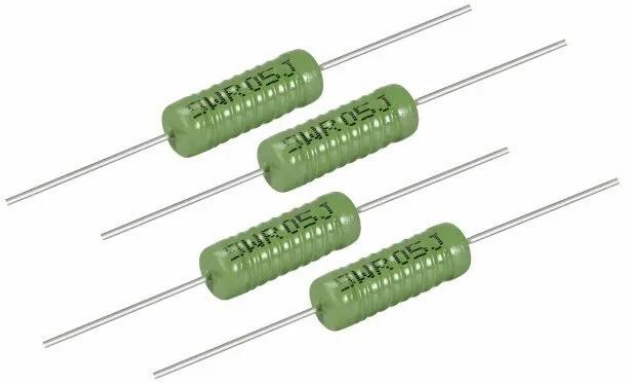
1.1 R, L, C

- R(抵抗)
- 主に許容電流の違いによって種類が分かれる
- 必要に応じて使い分ける

チップ抵抗

カーボン抵抗

巻き線抵抗



セメント抵抗

1.1 R, L, C

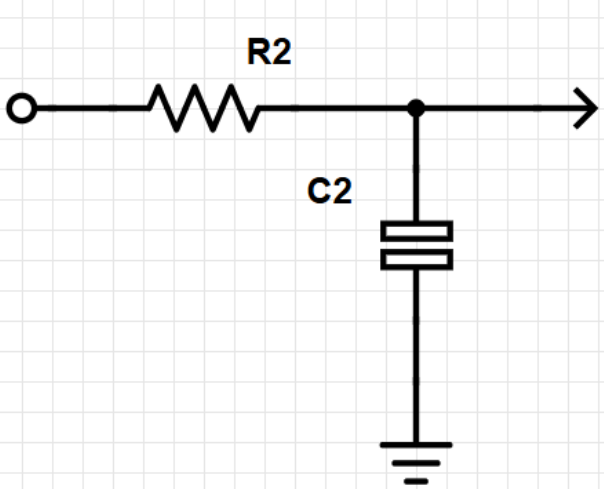
- C(コンデンサ)
- 極性, 周波数特性の違いによって種類が分かれる
- 必要に応じて使い分ける

電解コンデンサ

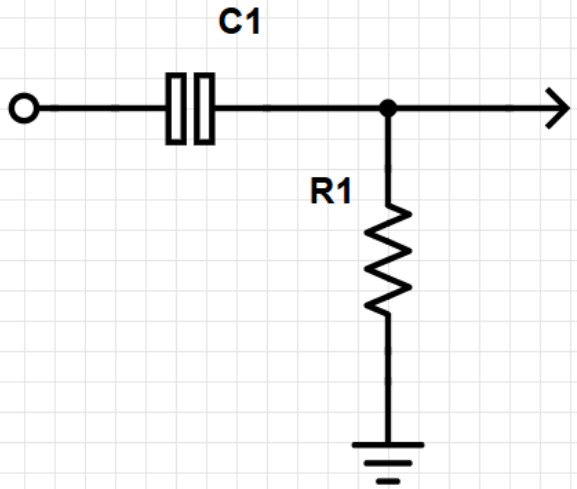
セラミックコンデンサ

1.2 R, L, C

- R(抵抗)C(コンデンサ)のつなぎ方でいろいろな回路ができる



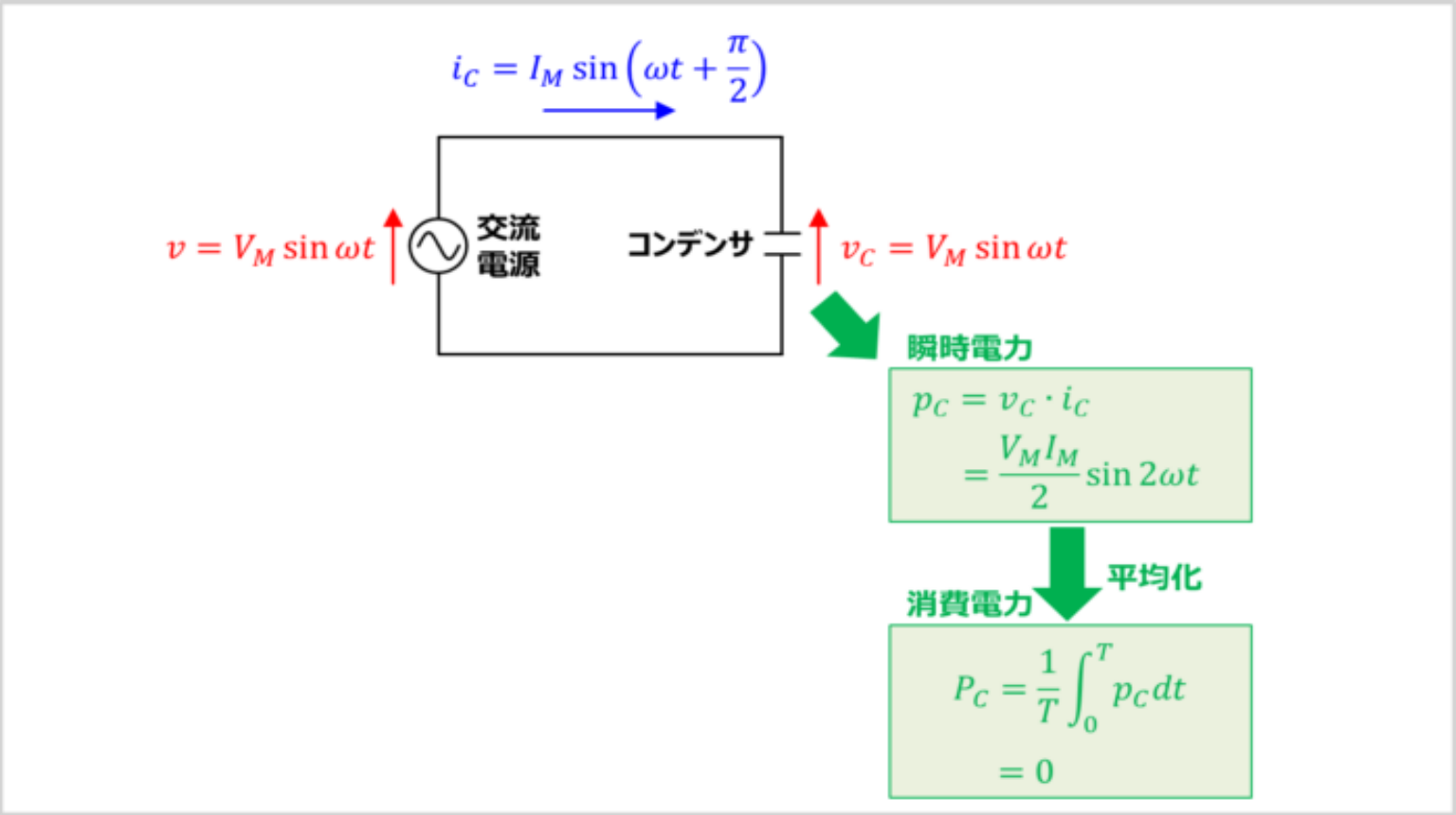
ローパスフィルタ



ハイパスフィルタ

1.2 コンデンサのインピーダンス

交流回路でのコンデンサの消費電力は0(理想)



$$z_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

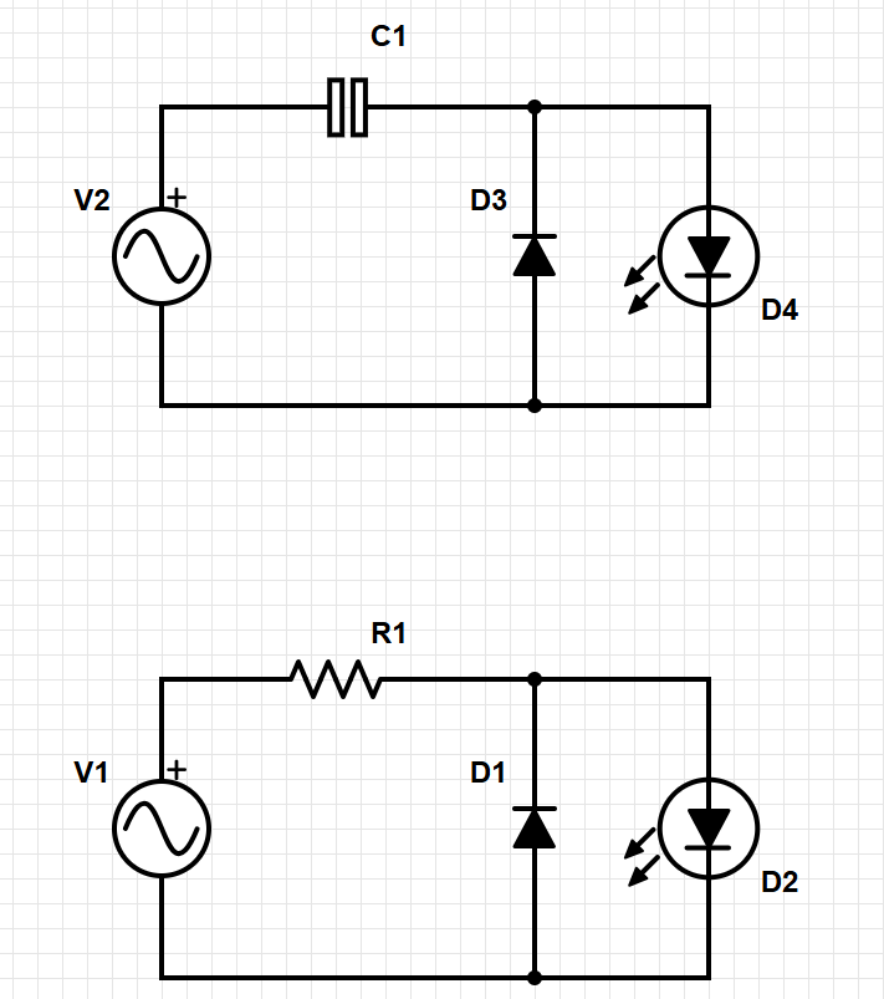
単位(Ω)

参考 https://detail-infomation.com/capacitor-power-loss/

1.2 コンデンサのインピーダンス

- コンセントにインジケータとしてLEDをつなげたい時ってありますよね?

1.2 コンデンサのインピーダンス

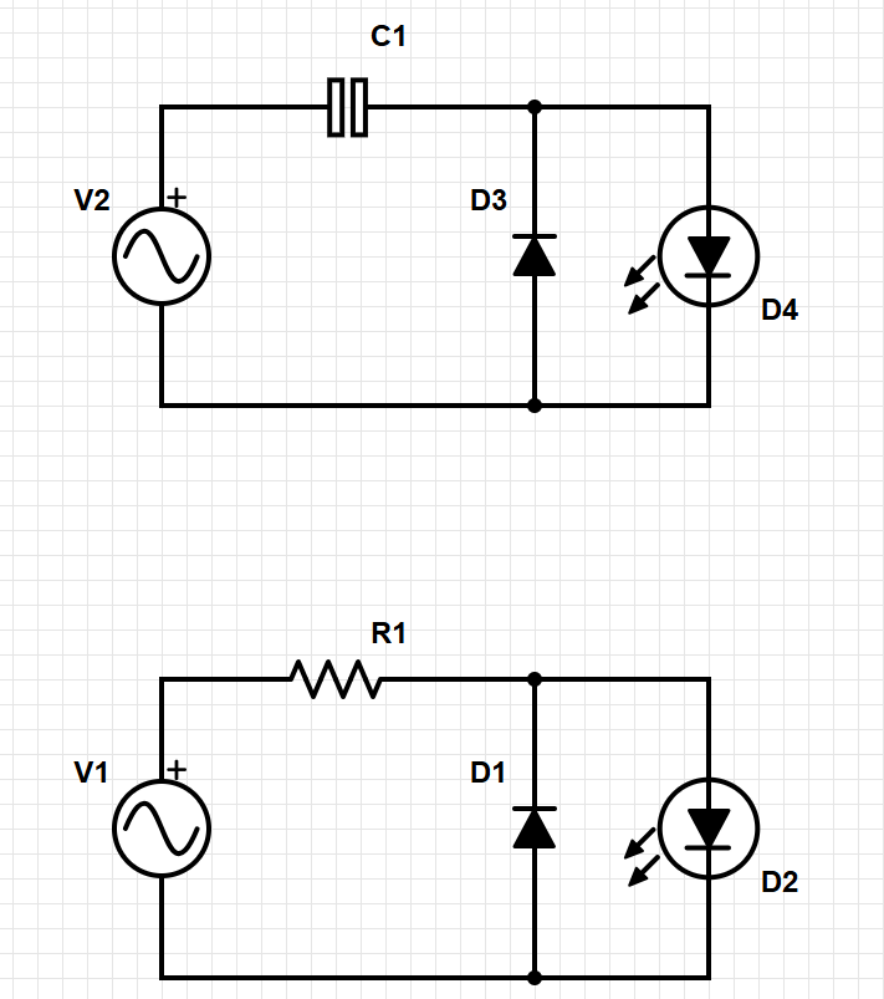


- コンデンサを抵抗に置き換えると…

→LEDに10mA流れる時、消費電力は
10mA x 100V = 1W

→定格2W以上の抵抗を使う…?

1.2 コンデンサのインピーダンス



- 抵抗の代わりにコンデンサを接続する場合…

周波数 $f = 50$(もしくは60)Hz

容量 $C = 0.33\,\mu\mathrm{F}$

インピーダンスZ(Ω)は

$$Z = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 0.33 \times 10^{-6}}$$
$$\cong 9645\Omega$$

電流値Iは

$$I = \frac{100}{9645} \cong 10\ \mathrm{mA}$$

画像出典

- https://www.chip1stop.com/view/dispDetail/DispDetail?partId=SSM1-0020730
- https://engineer-climb.com/resistor-coil-type/
- https://www.rikanavi.com/product/11240230